ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I

Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ
deniz.kilinc@cbu.edu.tr

YZM 1101

Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu
Teknoloji Fakültesi

Genel Bakış…

- Diziler
  - Dizi Nedir?
  - Dizilerin Bildirimi
  - Dizilere Başlangıç Değeri Verme
- Dizilerde Arama Algoritmaları
  - Dizilerde Arama
  - Doğrusal Arama (Linear Search)
  - İkili Arama (Binary Search)
- Çok Boyutlu Diziler

6. BÖLÜM

Diziler

Dizi Nedir?

- Veri yapısı türlerinden bir tanesidir (Array, Struct, Pointer, Class …).

- İçerisinde birden fazla,
  - aynı tip ve
  - aynı isimdeki

  veriyi bellekte depolayabilen değişkenlere dizi denir.

- Örneğin; bir sınıftaki öğrencilerin notlarını saklamak için dizileri kullanmak mümkündür.

Dizilerin Bildirimi

- Bir dizi çok sayıda değişken barındırdığından, bunları birbirinden ayırt etmek için indis adı verilen bilgiler kullanılır.
- C Programlama Dili'nde, bir dizi hangi tipte tanımlanmış olursa olsun **başlangıç indisi** her zaman **0**'dır.
- Diziler tanımlanırken;
  - dizinin adı,
  - dizinin boyutu,
  - dizi elemanlarının hangi tipte

  olacağı belirtilmelidir.

Dizilerin Bildirimi (devam…)

- Bir dizinin bildirim işleminin genel biçimi aşağıdaki gibidir:

```
veriTipi dizi_adı[eleman_sayısı];
```

- Örneğin; double türündeki 8 adet öğrenci notunu bellekte tutmak için aşağıdaki gibi bir dizi tanımlayabiliriz:

```
double ogrenci_notu[8];
```

Dizilerin Bildirimi (devam…)

- Şu andaki bilgilerimizle bunu nasıl yapabiliriz?

```
double ogrenci_notu1;
double ogrenci_notu2;
double ogrenci_notu3;
double ogrenci_notu4;
double ogrenci_notu5;
double ogrenci_notu6;
double ogrenci_notu7;
double ogrenci_notu8;
```

Örnek: Dizilerin Bildirimi (devam…)

ogrenci_notu[0]	45	1. eleman
ogrenci_notu[1]	56	2. eleman
ogrenci_notu[2]	78	3. eleman
ogrenci_notu[3]	93	4. eleman
ogrenci_notu[4]	78	5. eleman
ogrenci_notu[5]	69	6. eleman
ogrenci_notu[6]	77	7. eleman
ogrenci_notu[7]	90	8. eleman

Örnek: Dizilerin Bildirimi (devam…)

- Dizinin ismi ogrenci_notu dur.
- Dizinin 8 elemanı
  - *ogrenci_notu[0], ogrenci_notu[1], ..., ogrenci_notu[7]* şeklinde gösterilmiştir.
- *ogrenci_notu[0]* içinde tutulan değer *45*, *ogrenci_notu[1]* içinde tutulan değer *56*, *ogrenci_notu[7]* içinde tutulan değer *90* dır.
- Bu dizinin ilk iki elemanının içinde tutulan değerlerin toplamını yazdırmak isteseydik;
  - printf("Sonuc: %f", ogrenci_notu[0] + ogrenci_notu[1]);
  - Sonuc: 101

Örnek: Dizilerin Bildirimi (devam…)

- Bu dizinin yedinci elemanının değerini ikiye bölüp, oluşan sonucu x değişkenine atasaydık;
  - x = ogrenci_notu[6] / 2;

Dizinin yedinci elemanı ile yedinci dizi elemanı arasındaki farkı önemlidir. Dizi indisleri 0'dan başladığı için "dizinin yedinci elemanı" 6 indisine sahiptir. "yedinci dizi elemanı" ise 7 indisine sahiptir ve aslında dizinin sekizinci elemanıdır.

Dizilere Başlangıç Değeri Verme

- Bir dizi, doğal olarak bazı veriler içerecektir.
- Diziye aynı anda birden fazla değer atanabilir. Bunun için söz konusu değerler { } işaretleri arasında virgül ile ayrılarak yazılırlar.
- **Örnek:**
  - ✓ float kutle[5] = { 8.471, 3.683, 9.107, 4.739, 3.918 };
  - ✓ int maliyet[3] = { 25, 72, 94 };
  - ✓ double a[4] = { 10.0, 5.2, 7.5, 0.0};
- Küme parantezleri sonlandırıcı ; karakteri ile bitmektedir.

Dizilere Başlangıç Değeri Verme (devam…)

- Bir dizinin uzunluğu belirtilmeden de başlangıç değeri atamak mümkündür.

- **Örnek:**
  - `int  a[] = { 100, 200, 300, 400 };`
  - `float v[] = { 9.8, 11.0, 7.5, 0.0, 12.5};`

- Derleyici bu şekilde bir atama ile karşılaştığında, küme parantezi içindeki eleman sayısını hesaplar ve dizinin o uzunlukta açıldığını varsayar.

- Yukarıdaki örnekte, a dizisinin 4, v dizisinin 5 elemanlı olduğu varsayılır.

Dizilere Başlangıç Değeri Verme (devam…)

- Dizilere başlangıç değeri atarken, tüm elemanlara değer vermeden de atama yapmak mümkündür.

- **Örnek:**
  - `int sayilar[20] = {0};`
    - Tüm dizi elemanlarına 0 değeri atanır…
  - `int sayilar[20] = {1, 2, 3};`
    - Dizinin ilk 3 elemanına 1, 2 ve 3 değerleri atanır. 4'ten itibaren olan dizi elemanlarına 0 değeri atanır…

- Sayısal tipteki dizi elemanlarına 0 değeri, metin tipindeki dizi elemanlarına NULL değeri atanır.

Örnek-1:
Dizi elemanlarına değer atama ve okuma

- Tek boyutlu, 5 elemanlı, sayısal (int) bir dizi tanımlanarak:
  - Dizi elemanlarına dizi indislerinin 3 katı **for** döngüsü içerisinde değer olarak atanacaktır.
  - Yine başka bir **for** döngüsü içerisinde bu değerler ekrana yazdırılacaktır.

Örnek-1:
Dizi elemanlarına değer atama ve okuma (devam…)


```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int ornek_dizi[5]; //DIZI TANIMLAMA
    int i;

    for (i=0; i<5; i++){
        ornek_dizi[i] = i * 3; //DEGER ATAMA
    }

    for (i=0; i<5; i++){
        printf("%d. dizi eleman degeri: %d\n", i, ornek_dizi[i]); //DEGER OKUMA
    }

    return 0;
}
```

```
0. dizi eleman degeri: 0
1. dizi eleman degeri: 3
2. dizi eleman degeri: 6
3. dizi eleman degeri: 9
4. dizi eleman degeri: 12
```

Örnek-2:
Dizi atamaları


```
int x[5];          // 5 elemanlı sayısal x dizisi
int i = 2;
```

- `x[0] = 20;` // Geçerli atama
- `x[2.3] = 5;` // Geçersiz atama
- `x[2*i – 3] = 3;` // Geçerli atama, x[1] dizi elemanına 3 değerini atar
- `x[i++];` // Önce x[2] dizi elemanına erişilir daha sonra i değişkenine 3 değeri atanır
- `x[(int) x[1]];` // x[3] dizi elemanına erişilir

Örnek-3:
Klavyeden sayısal değer girme

- Klavyeden maksimum 10 tane sayısal değer girilecektir.
- Girilen sayılar bir dizide saklanacaktır.
- Sayı girme işlemi 0 girilene kadar devam edecektir.
- 0 değeri girildiği anda 0 sayısı hariç girilen diğer tüm değerler diziden okunarak ekrana yazdırılacaktır.

Örnek-3:
Klavyeden sayısal değer girme (devam..)


```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int dizi[10];
    int i, j;

    for (i=0; i<10; i++) {
        printf("%d. sayiyi giriniz:", i);
        scanf("%d", &dizi[i]);
        if (dizi[i] == 0)
            break;
        j = i;
    }

    for (i=0; i<=j; i++) {
        printf("%d \n",dizi[i]);
    }

    return 0;
}
```

Dizi Kullanımlarında Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli Nokta!

- Dizi boyunca döngü kullanırken dizi indisi asla 0'ın altına inmemeli ve her zaman dizideki toplam eleman sayısından az olmalıdır (büyüklük-1).
- Döngü devam şartının bu aralığın dışındaki elemanlara ulaşılmasını engellediğinden emin olmamız gereklidir.
- Dizi sınırlarının dışındaki elemanları kullanmanın yaratacağı hatalar (genelde ciddi hatalardır) sistemden sisteme farklılık gösterir.

Örnek-4: Dizi elemanı değeri kadar ekrana * karakteri yazdırma (Uygulama Dersi)

- 10 elemanlı { 19, 3, 15, 7, 11, 9, 13, 5, 17, 1 } grafik isimli bir dizi oluşturulacaktır.
- Dizideki elemanlar tek tek okunarak her dizi elemanının sayısı kadar ekrana * karakteri yazdırılacaktır.
- Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

```
0. eleman degeri:   19 -->*******************
1. eleman degeri:    3 -->***
2. eleman degeri:   15 -->***************
3. eleman degeri:    7 -->*******
4. eleman degeri:   11 -->***********
5. eleman degeri:    9 -->*********
6. eleman degeri:   13 -->*************
7. eleman degeri:    5 -->*****
8. eleman degeri:   17 -->*****************
9. eleman degeri:    1 -->*
```

Örnek-4: Dizi elemanı değeri kadar ekrana * karakteri yazdırma (Uygulama Dersi)


```
int main()
{
    const BOYUT = 10;
    int grafik[10] = { 19, 3, 15, 7, 11, 9, 13, 5, 17, 1 };
    int i,j;

    for (i=0; i<=BOYUT-1; i++){
        printf("%4d. eleman degeri:%5d -->", i, grafik[i]);

        for (j=1; j<=grafik[i]; j++)
        {
            printf("*");
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

Dizilerde Arama ve Sıralama Algoritmaları

- Arama ve sıralama algoritmaları (search and sort algorithms) programlama ve yazılım geliştirme dünyasında hem akademik hem de endüstri açısından önemli bir yere sahiptirler.

- Özellikle büyük veri kaynakları ile çalışırken, aradığınız veriye en hızlı şekilde ulaşmanız doğru algoritmayı kullanmanıza bağlıdır.

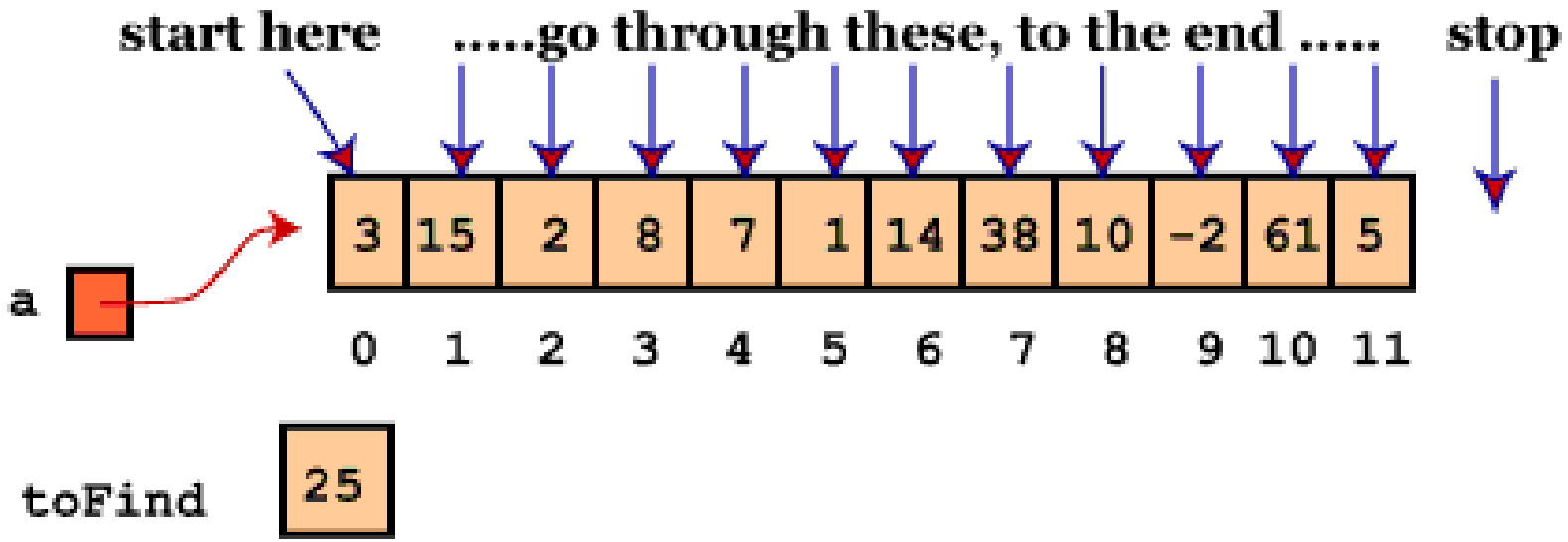
Dizilerde Arama

- Bir dizinin, belli bir arama değerine eşit olan bir değer içerip içermediğine karar vermek gerekebilir.
- Dizinin belirli bir elemanını bulma sürecine arama denir.
- Ders kapsamında iki tane arama tekniği üzerinde durulacaktır:
  - Doğrusal Arama (Linear / Sequential Search)
  - İkili Arama (Binary Search)

Doğrusal Arama (Linear Search)

- Dizinin ilk elemanından başlanarak dizinin her elemanı, arama değeriyle karşılaştırılır.
- Aranan değer bulunduğunda ilgili dizi elemanının indisi değer olarak döndürülür.
- Aranan değer bulunamazsa -1 değeri döndürülür,
- Dizi herhangi bir şekilde sıralanmadığından değer ilk ya da son elemanda bulunabilir.
- Dolayısıyla, program ortalama olarak, arama değeriyle dizinin elemanlarının yarısını karşılaştırmalıdır.

Doğrusal Arama (Linear Search)



Örnek-5: *Doğrusal Arama* *(devam…)*

- 100 elemanlı tam sayı tipinde veri tutan bir dizi tanımlayınız.
- Dizinin tüm elemanlarına değer olarak dizi indislerinin 2 katı değer atayınız.
- Daha sonra aranacak veriyi klavyeden giriniz.
- Eğer aranan veri dizide bulunursa, bulunduğu dizinin indisi ile birlikte ekrana yazdırınız.
- Eğer aranan bilgi bulunamazda ekrana bulunamadığına dair bilgi veriniz.

```
Aranacak bilgiyi giriniz:76
Aranan bilgi 76 -->  38. indiste bulundu..

Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.414 s
Press any key to continue.
```

Örnek-5: *Doğrusal Arama* *(devam…)*


```
Aranacak bilgiyi giriniz:76
Aranan bilgi 76 -->  38. indiste bulundu..

Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.414 s
Press any key to continue.
```

```c
int main()
{
    int aranacak_dizi[100];
    int aranan_bilgi, i;
    int bulunan_indis = -1;

    //Dizi elemanları otomatik olarak çift sayılarla dolduruluyor.
    for (i=0; i<100; i++) {
        aranacak_dizi[i] = i * 2;
    }
    //Aranacak bilgi okunuyor
    printf("Aranacak bilgiyi giriniz:");
    scanf("%d", &aranan_bilgi);
    //Doğrusal arama
    for (i=0; i<100; i++) {
        if (aranan_bilgi == aranacak_dizi[i]) {
            bulunan_indis = i;
            printf("Aranan bilgi %d -->  %d. indiste bulundu..\n", aranan_bilgi, bulunan_indis);
            break;
        }
    }
    if (bulunan_indis == -1)
        printf("Aranan bilgi %d bulunamadi\n", aranan_bilgi);
    return 0;
}
```

İkili Arama (Binary Search)

- İkili arama, sıralı bir dizide, belirli değerin bulunmasına yönelik bir algoritmadır.
- Bu teknikteki her bir adımda, aranan değerin, dizinin orta değerine eşit olup olmadığı kontrol edilir.
  - Eşit olmaması durumunda aranan değerin orta değer tarafından ikiye ayrılan kısımlardan hangisinde olduğu kontrol edilir.
  - Aranan değeri içeren kısım bir sonraki adımda arama yapılacak dizi olur ve bu sayede arama yapılan listedeki eleman sayısı her adımda yarıya indirilmiş olur.

İkili Arama *(devam…)*


```c
#include <stdio.h>

int main()
{
   int c, baslangic, son, orta, n, aranan_deger, dizi[100];

   printf("\n Dizinin eleman sayisini giriniz: ");
   scanf("%d",&n);

   for (c=0;c<n;c++){
      printf("\n Dizinin %d. elemanini giriniz: ", c);
      scanf("%d",&dizi[c]);
   }
   printf("\n Aranacak degeri giriniz: ");
   scanf("%d",&aranan_deger);

   baslangic = 0;
   son = n - 1;
   orta = (baslangic+son)/2;

   while(baslangic<=son)
   {
      if (dizi[orta]<aranan_deger)
         baslangic = orta + 1;
      else if (dizi[orta] == aranan_deger)
      {
         printf("\n Aranan < %d > degeri dizinin %d. elemani olarak bulundu.\n", aranan_deger, orta);
         break;
      }
      else
        son = orta - 1;
        orta = (baslangic + son)/2;
   }
   if (baslangic>son)
      printf("\n Aranan %d degeri bulunamadi.\n", aranan_deger);

   return 0;
}
```

```
Dizinin eleman sayisini giriniz: 5
Dizinin 0. elemanini giriniz: 2
Dizinin 1. elemanini giriniz: 3
Dizinin 2. elemanini giriniz: 6
Dizinin 3. elemanini giriniz: 8
Dizinin 4. elemanini giriniz: 11
Aranacak degeri giriniz: 8
Aranan < 8 > degeri dizinin 3. elemani olarak bulundu.
```

Örnek-6: 3 Öğrenci Not Girişi ve Hesaplama

- 3 öğrencinin 3 adet sınav notu bilgisi klavyeden girilecektir.
- Her öğrenci için tek boyutlu ayrı bir dizi tanımlamalısınız ve not girişlerini **for döngüsünde yapmalısınız**.
  - ogr1Not, ogr2Not, ogr3Not
- Notların girişi tamamlandıktan sonra:
  - **Ekran Çıktısı 1:** 1.öğrencinin 1.sınav notu ile 2.öğrencinin 2.sınav notu ve 3.öğrencinin 3.sınav notunu toplayarak ekranda gösteriniz.
  - **Ekran Çıktısı 2:** Her sınav için ağırlıklı not ortalamasını bulunuz ve ekrana yazdırınız. **for döngüsü kullanınız**.

```
1. ogrencinin 1. notunu giriniz:90
2. ogrencinin 1. notunu giriniz:80
3. ogrencinin 1. notunu giriniz:100
1. ogrencinin 2. notunu giriniz:45
2. ogrencinin 2. notunu giriniz:65
3. ogrencinin 2. notunu giriniz:80
1. ogrencinin 3. notunu giriniz:97
2. ogrencinin 3. notunu giriniz:65
3. ogrencinin 3. notunu giriniz:34
Ekran ciktisi 1:189

1. sinav ortalamasi:90
2. sinav ortalamasi:63
3. sinav ortalamasi:65
```

Örnek-6: 3 Öğrenci Not Girişi ve Hesaplama

(devam…)


```
int main()
{
    int ogr1Not[3], ogr2Not[3], ogr3Not[3];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        printf("1. ogrencinin %d. notunu giriniz:",i+1);
        scanf("%d", &ogr1Not[i]);
        printf("2. ogrencinin %d. notunu giriniz:",i+1);
        scanf("%d", &ogr2Not[i]);
        printf("3. ogrencinin %d. notunu giriniz:",i+1);
        scanf("%d", &ogr3Not[i]);
    }

    int cikti1 = ogr1Not[0] + ogr2Not[1] + ogr3Not[2];
    printf("Ekran ciktisi 1:%d\n\n", cikti1);

    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        printf("%d. sinav ortalamasi:%d\n", i + 1, (ogr1Not[i] + ogr2Not[i] + ogr3Not[i])/3);
    }
    return 0;
}
```

Çok Boyutlu Dizi

- Bir dizi aşağıdaki gibi bildirildiğinde bir boyutlu (tek indisli) dizi olarak adlandırılır. Bu tip dizilere **vektör** denir.

```
int x[5];
```

- Bir dizi birden çok boyuta sahip olabilir. Örneğin iki boyutlu y dizisi şöyle tanımlanabilir:

```
int y [5] [10];
```

- İki boyutlu diziler **matris** olarak adlandırılır.
- İlk boyuta **satır**, ikinci boyuta **sütün** denir. y matrisinin eleman sayısı 5x10=50 dir.

Çok Boyutlu Dizi (devam…)

- Çok boyutlu dizi örnekleri:

Dizi Çeşiti	Genel Bildirimi	Örnek
Tek boyutlu diziler (Vektörler)	**tip** dizi_adı[eleman_sayısı]	`int veri[10];`
İki boyutlu diziler (Matrisler)	**tip** dizi_adı[satır_sayısı][sutun_sayısı]	`float mat[5][4];`
Çok boyutlu diziler	**tip** dizi_adı[boyut_1][boyut_2]...[boyut_n]	`double x[2][4][2];`

Çok Boyutlu Dizilerin Bildirimi

- Çok boyutlu diziler tek boyuta indirgenerek bellekte tutulurlar.
- Tek indisli dizilerde olduğu gibi, çok indisli dizilere de başlangıç değeri vermek mümkündür.
- Örneğin 3 satır ve 4 sütunlu (3x4=12 elemanlı) bir x matrisinin elemanları şöyle tanımlanabilir:

```
int x[3][4] = {11,34,42,60, 72,99,10,50,  80,66,21,38};
```

```
int x[3][4] = {11,34,42,60,  /* 1. satır elemanları */
               72,99,10,50,  /* 2. satır elemanları */
               80,66,21,38}; /* 3. satır elemanları */
```

Örnek1: Çok Boyutlu Dizi Bildirimi ve Dizi Elemanlarını Yazdırma


```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int i, j;
    int x[3][4] = {11,34,42,60,   /* 1. satır elemanları */
                   72,99,10,50,   /* 2. satır elemanları */
                   80,66,21,38}; /* 3. satır elemanları */
     for(i=0; i<3; i++)
     {
       for(j=0; j<4; j++)
          printf("%4d",x[i][j]);

       printf("\n");
     }
    return 0;
}
```

```
  11   34   42   60
  72   99   10   50
  80   66   21   38
```

Örnek2: Satranç Tahtası

- Bir satranç oyunundaki 64 bölgeyi nasıl tanımlarız?

```
int Satranc [8][8];
```

Satranc

1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8
5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8
6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8
7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8
8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8

Satranc(6,3)

Satranc(3,7)

İki Matrisin Toplamı

- İki matrisin karşılıklı elemanları toplanarak, toplam matris elde edilir.
- Bunu matris ifadeleriyle gösterelim:

$$\lfloor t_{i,j} \rfloor = \lfloor a_{ij} \rfloor + \lfloor b_{ij} \rfloor$$

İki Matrisin Toplamı (devam…)


```c
int main()
{
    int a[2][3] = {5, 3, 7,  0, 1, 2};
    int b[2][3] = {1, 2, 3,  4, 5, 6};
    int c[2][3];
    int i, j;

    printf("A Matrisi: \n");
    for(i=0; i<2; i++){
      for(j=0; j<3; j++)
         printf("%4d",a[i][j]);
      printf("\n");
    }

    printf("B Matrisi: \n");
    for(i=0; i<2; i++){
      for(j=0; j<3; j++)
         printf("%4d",b[i][j]);
      printf("\n");
    }

    printf("\nC Matrisi:\n");
    for(i=0; i<2; i++){
       for(j=0; j<3; j++){
         c[i][j] = a[i][j] + b[i][j];
         printf("%4d",c[i][j]);
       }
       printf("\n");
    }

  return 0;
}
```

Örnek: 3 Öğrenci Not Girişi ve Hesaplama

- 3 öğrencinin 3 adet sınav notu bilgisi klavyeden girilecektir.
- Öğrenciler için 2 boyutlu bir dizi tanımlamalısınız ve not girişlerini **for döngüsünde yapmalısınız**.
  - ogrNotlar [3][3]
- Notların girişi tamamlandıktan sonra:
  - **Ekran Çıktısı 1:** 1.öğrenc
    notu ve 3.öğrencinin 3.sına
  - **Ekran Çıktısı 2:** Her sına
    ve ekrana yazdırınız. **for d**

```
1. ogrencinin 1. notunu giriniz:90
1. ogrencinin 2. notunu giriniz:80
1. ogrencinin 3. notunu giriniz:70
2. ogrencinin 1. notunu giriniz:50
2. ogrencinin 2. notunu giriniz:30
2. ogrencinin 3. notunu giriniz:50
3. ogrencinin 1. notunu giriniz:40
3. ogrencinin 2. notunu giriniz:90
3. ogrencinin 3. notunu giriniz:60
Ekran ciktisi 1:180

1. sinav ortalamasi:60
2. sinav ortalamasi:66
3. sinav ortalamasi:60
```

Örnek: 3 Öğrenci Not Girişi ve Hesaplama

(devam…)


```
int main()
{
    int ogrNotlar[3][3];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        for (j = 0; j < 3; j++)
        {
            printf("%d. ogrencinin %d. notunu giriniz:", i+1, j+1);
            scanf("%d", &ogrNotlar[i][j]);
        }
    }

    int cikti1 = ogrNotlar[0][0] + ogrNotlar[1][1] + ogrNotlar[2][2];
    printf("Ekran ciktisi 1:%d\n\n", cikti1);

    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        printf("%d. sinav ortalamasi:%d\n", i + 1,
                (ogrNotlar[0][i] + ogrNotlar[1][i] + ogrNotlar[2][i])/3);
    }
    return 0;
```

İki Matrisin Çarpımı

- Göz önünde bulundurulması gereken en önemli koşul, çarpımı yapılacak birinci matrisin sütun sayısının ikinci matrisin satır sayısına **eşit olması gerektiğidir**.
- İki matrisin çarpımı aşağıdaki şekilde gösterilir:

$$[c_{ij}] = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk}$$

İki Matrisin Çarpımı (devam…)

$$[a_{ij}] = \begin{bmatrix} 5 & 7 & 9 \\ 0 & 3 & 0 \\ 7 & 5 & 1 \end{bmatrix} \qquad [b_{ij}] = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$[c_{ij}] = \begin{bmatrix} \mathbf{38} & \mathbf{22} & \mathbf{26} \\ \mathbf{6} & \mathbf{3} & \mathbf{9} \\ \mathbf{32} & \mathbf{26} & \mathbf{22} \end{bmatrix}$$

İki Matrisin Çarpımı (devam…)


```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int a[3][3] = {5,7,9, 0,3,0, 7,5,1};
    int b[3][3] = {3,3,1, 2,1,3, 1,0,0};
    int c[3][3] = {};
    int i,j,k,toplam;


    printf("C Matrisi:\n");
    for(i=0; i<3; i++){
       for(j=0; j<3; j++){

          for(toplam=0, k=0; k<3; k++)
             toplam += a[i][k]*b[k][j];

          c[i][j] = toplam;
          printf("%4d",c[i][j]);
       }
       printf("\n");
    }

 return 0;
}
```

```
C Matrisi:
  38   22   26
   6    3    9
  32   26   22
```

KAYNAKLAR

- N. Ercil Çağıltay ve ark., C DERSİ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ, Ada Matbaacılık, ANKARA; 2009.
- Milli Eğitim Bakanlığı "Programlamaya Giriş ve Algoritmalar Ders Notları", 2007
- http://tr.wikipedia.org/wiki/Code::Blocks
- http://www.codeblocks.org
- http://www.AlgoritmaveProgramlama.com
- http://www1.gantep.edu.tr/~bingul/c

Algoritma ve Programlama